



Université de Sherbrooke

## Interface de programmation d'application (API) en SQL

*Interface applicative pour interroger et modifier une base de données relationnelle*

TD\_02

Zeineb ZAIET ([zeineb.zaiet@usherbrooke.ca](mailto:zeineb.zaiet@usherbrooke.ca))

—  
CoFELI/UdeS/TD02-enonce (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-10-06

— version modifiée apte à être diffusée —

## Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire sur le développement d'une interface applicative (API) pour interroger et modifier une base de données relationnelle.

## 1. Présentation

### 1.1. Énoncé

Le travail consiste à mettre en œuvre une interface de programmation d'application (API) permettant d'interroger et de modifier la base de données relationnelle du produit Mona.

Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- Créer le schéma relationnel (domaines, tables et contraintes) en SQL.
- Développer les primitives fondamentales d'évaluation, de modification, d'insertion et de retrait (ÉMIR).
- Décrire l'API dans le document de spécification des exigences de la base de données (SEBD).
- Développer les tests unitaires de l'API.

### 1.2. Modalité de travail

Le travail doit être réalisé en équipe de deux à cinq personnes. L'équipe doit être la même que pour le TD01.

### 1.3. Livrables

Le livrable prévu comprend :

- Le document de spécification des exigences de la base de données (SEBD).
- Le programme pour la création du schéma relationnel incluant les domaines, les tables et les contraintes.
- Le programme pour les primitives ÉMIR (évaluation, modification, insertion et retrait).
- Le programme pour les tests unitaires de l'API.

## 1.4. Environnement de travail

- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*, version 18.
- Atelier de développement : *DataGrip*.
- Un outil de création de documents : *Asciidoc* ou *Microsoft Word*.
- Les documents de référence :
  - Le document de vision du produit Mona (Mona\_DDV.pdf);
  - Le document de spécification des exigences de la base de données (Mona\_SEBD.pdf).

## 1.5. Évaluation

La remise du livrable vaut 6% de la note finale.

### 1.5.1. Critères d'évaluation

La correction est basée, entre autres, sur le fait que le livrable soit clair (c'est-à-dire lisible et compréhensible), exact (c'est-à-dire sans erreurs ni ambiguïté), concis (c'est-à-dire sans éléments superflus), complet (c'est-à-dire comprenant tous les éléments requis).

*Tableau 1. Grille d'évaluation*

| Artéfact                    | Points    |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Livrables</b>            | <b>20</b> |
| Tables avec contraintes     | 3         |
| Description de l'API (SEBD) | 4         |
| ÉMIR                        | 7         |
| Tests unitaires             | 6         |

## 2. Plan de travail

### 2.1. Découpage des activités

Chaque équipe doit :

1. Créer une connexion au SGBD.

Si vous n'êtes pas sur le réseau de l'université, une connexion au RPV <sup>[1]</sup> est requise.

Host : bd-info3.dinf.fsci.usherbrooke.ca  
User : <CIP>  
Password : <mot-de-passe-CIP>  
Database : <CIP>db

2. Créer le schéma relationnel (domaines, tables et contraintes) en SQL, à partir du modèle logique réalisé au TD01.
3. Modifier le document SEBD pour y décrire l'API (section 3.3).
4. Développer les primitives fondamentales d'évaluation, de modification, d'insertion et de retrait (ÉMIR).
5. Développer les tests unitaires.



- Le code de l'API doit être écrit en **SQL**.

## 2.2. Modalités de remise

- La remise doit être produite au plus tard le **28 octobre 2026 (2026-10-28) à 23:59**.
- La remise doit s'effectuer par **Turnin web**.
- Tous les fichiers doivent être regroupés en **une seule archive ZIP**.
- Pour les travaux remis en retard : **10 %** par jour de retard (de la pondération accordée au travail), jusqu'à concurrence de cinq (5) jours, pour une ponction maximale de **50 %** ; après cinq (5) jours de retard, **100 %** de la valeur du travail, quelle que soit la date de remise.

## 2.3. Présentations orales

Deux présentations orales sont prévues :

- La première présentation portera sur les **TD01** et **TD02**.
- La deuxième présentation portera sur les **TD03**, **TD04** et **TD05**.

Les dates de ces présentations seront communiquées ultérieurement.

## Références

### PostgreSQL

<https://www.postgresql.fr>, <https://www.postgresql.org>

### DataGrip

<https://www.jetbrains.com/datagrip/>

### Asciidoc

<https://asciidoc.org>

### Turnin

<https://turnin.dinf.usherbrooke.ca>

### GitHub-IGE687

<https://github.com/zeinebzayet/IGE687>

Produit le 2026-10-07 20:45:00 UTC



Université de Sherbrooke

[1] <https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/reseaux/rpv>